

尚硅谷嵌入式技术之面试真题

（作者：尚硅谷研究院）

版本：V1.0

第 1 章 芯炎立阳（西安）

1.1 一面

- （1）技术（硬件工程师、软件工程师）
- （2）简历上的项目提问 定位器 平衡车 四周无人机
- （3）对这些项目进行一个概述，算法 滤波提问 AD 数模转换
- （4）他们公司要用到 can rs485 rs232 都提问了

串口：

rs485：半双工，一对多，两线双绞线（D+、D-），差分传输，抗干扰强，上千米

rs232：全双工，点对点，三线 RXD+TXD+GND，15 米

- （5）pc 程序用过没

普通计算机上运行的程序

- （6）原理图 pcb 的简单提问 画板子的软件用的啥

嘉立创 EDA

- （7）电机用过啥 好像是有刷电机用过没

25GA-370

8520 空心杯

- （8）总体就是注重学习能力，后续很多新技术要自学，可能没老人带你，自学能力要强。

第 2 章 睿伏医疗（北京）

2.1 一面

- (1) 人事问题：之前的薪资架构，对自己的规划
- (2) 技术（硬件工程师，自学软件）：卡尔曼滤波应用场景，假如让你配定时器你怎么配，使用 PWM 方波呢，开发过图形化界面没有，FSMC 咋用的。
- (3) 代码的规范
- (4) 老板：对时政的看法。

第 3 章 路特斯

3.1 一面

- (1) 嵌入式软件工程师
- (2) 对工作时项目进行一个概述
- (3) 是否独立开发
- (4) 项目周期，公司规模，离职原因
- (5) OTA 具体代码实现，用什么协议下载的，边下边传还是整个下完再传
http
- (6) MQTT 与线程如何通信
消息队列（mqtt 回调的线程 3 与 线程 4）
- (7) MQTT 客户端和服务端应用层是怎么传输的
TCP/IP

第 4 章 宝瑞生物

4.1 一面

- (1) 招一个硬件工程师
- (2) 也聊了聊咱们的项目，主要就是问了些，项目相关的问题，定位器的使用时长，电池型号有没有商用。
- (3) 还有就是卡尔曼滤波，pid 控制，mpu6050 数据处理方式。

第 5 章 中科创达

5.1 一面

更多 [Java](#) - [大数据](#) - [前端](#) - [python](#) 人工智能资料下载，可百度访问：尚硅谷官网

- (1) 请做一个自我介绍
- (2) IIC 这个驱动怎么验证
- (3) 你还有什么问题想问我吗

5.2 二面

- (1) 自我介绍
- (2) 对 Linux 这个驱动你怎么理解的

Linux 内核主要包括三种驱动模型：

字符设备驱动：如串口、终端和键盘

块设备驱动：如硬盘、闪存

网络设备驱动：如以太网卡、无线网卡

- (3) 还有什么想问我们的吗
- (4) 我们这边加班时间很久晚上可能到九点周六日至少一天你能接受吗

第 6 章 中软国际 荣耀外包

6.1 一面

- (1) 有两个人，一个硬件的一个软件的，
- (2) 硬件的问会不会画 PCB 和电路图
- (3) 软件问了大学的时候用了哪些 mcu
- (4) 智能门锁他每个模块都问了，sc12b 电容键盘如何工作的，wtn6170 如何工作的，
- (5) 如何传数据到 mcu，
- (6) 指纹驱动，
- (7) 指纹如何驱动的，
- (8) 指纹存在哪里，
- (9) ota 工作原理，
- (10) 串口协议，
- (11) iic 协议，
- (12) spi 协议，
- (13) freertos 如何处理中断的，
- (14) Linux 系统的移植做了什么，四轴无人机的算法，

- (15) pid 算法,
- (16) adc 采集的限幅是什么, 做了什么,
- (17) 电压采集后如何计算的,
- (18) 低功耗方面不了解,
- (19) 量产方面的问题,
- (20) 薪资待遇我说一万四到一万五他没反驳我, 他记下来了
- (21) 加班到半夜三更没加班费,
- (22) 周六周日加班工资双倍

第 7 章 电云维

天使轮, 不要去, 面试也推了,

他们公司没有嵌入式软件开发, 他找第一个, 你去了就是第一个, 而且他是做电表的 qt 页面的, 通过串口获取电表的数据然后显示在屏幕上, 主要是他啥都没有, 他有个想法, 工资的话他说能让你满意, 做了一个 demo 后他跟老板谈, 他懂点技术, 但不多, 他自己都不敢提的那种。他板子是买的, 很多东西, 他问我能不能板子上不要的东西缩减缩减,

第 8 章 至简软件

8.1 一面

- (1) 问了我一下网关的项目,
- (2) 然后问我回调函数实现

函数指针: 三板斧

- (3) 使用的什么编译器

Keil==》Arm-cc

- (4) C 语言的库使用过哪些

stdio、math、stdlib、string

- (5) 我们主要是做音视频处理, 动态库和静态库你使用过哪些

Linux: 动 .so, 静 .a

Windows: 动.dll, 静.lib

- (6) .a 文件的库使用过吗?

(7) 然后就结束了

第 9 章 津发科技

9.1 一面

(1) 一个男的，有点秃，看着跟大海哥一样年轻，他前面秃的烫了一点点卷发，他会蓝牙，不了解 lora，他是一个老技术员，不太了解讯飞，通义千问这些东西，他不了解网络方面，mqtt 他不懂，他知道有 http 这个东西。他 esp32c3 用的 powershell，他不了解 vscode+ 插件，他问了创建文件，你就说图形化界面点点。

(2) 问了开发工具

(3) 智能门锁的语音模块，电容键盘，ota 在线升级，

(4) 蓝牙问了单车扫码开了蓝牙才成功，大多数的情况下，问我为啥，

(5) 门锁的蓝牙和手机连接使用的是广播还是啥，一个人连接后其他人会不会搜得到，搜得到一个人连着另外一个人能不能也连上，有没有配对，加密处理用的什么

广播，可以搜到，pin 码配对

Esp32 的蓝牙支持 AES 加密

(6) 滑动窗口滤波原理，iic 原理，WiFi 和云端用的网络协议，

(7) freertos 和裸机有什么区别

第 10 章 晶奇智慧

10.1 一面

(1) 产品发生周期性问题怎么排查

定位：收集信息（时间、环境、状态）

硬件：

软件：

10.2 二面

(1) 指针和引用有什么区别

引用是 C++ 的，起别名的作用

(2) 平时怎么对开发板排查问题

(3) `int const*`和 `const int*`有什么区别

都一样, `const` 在*前面: 指针, 指向常量 (pointer to const)。

`const` 在*后面: 指针是常量, 指向的地址不能改 (constant pointer)

(4) 还问了函数听不懂问的啥

(5) 怎么动态分配内存

第 11 章 极米

11.1 一面

技术面试

(1) pwm 怎么实现的

(2) 飞控板用的哪些算法, 有什么用, 什么时候使用

(3) 你们公司无人机量产了吗, 每台无人机都要进行 PID 算法吗?

(4) 讲讲 OTA 具体代码步骤有哪些?

(5) 无人机选择电机类型需要考虑什么因素

无刷: 贵, 寿命长、噪音小

有刷: 便宜, 寿命短、抖动、线性控制

第 12 章 波士顿科学

12.1 一面

技术面试

(1) IIC, SPI,

(2) FreeRTOS 特点, 和裸机有什么区别, 如何调度

第 13 章 小佩网络

13.1 线上一面

(1) pid 是怎么控制无人机的

(2) 如果出现摆动, 该怎么调试参数

第 14 章 荣耀外包

14.1 学 1

14.1.1 线上一面

- (1) 队列和栈有什么区别
- (2) C 语言内存模型
- (3) Osi 七层模型和 tcp 四层模型
- (4) 开发中如何使用到锁
- (5) 互斥锁和自旋锁的区别
- (6) 写过 linux 驱动没有
- (7) 进程间通讯
- (8) FreeRTOS 的使用

14.2 学 2

14.2.1 线上一面

- (1) 说一下常用的 shell 命令
- (2) 互斥锁和自旋锁的区别
- (3) 指针和引用的区别和用法
- (4) vim 的各种命令
- (5) Linux 的驱动移植

14.3 学 3

中软国际余先生 10-15 线上

- (1) 首先自我介绍
- (2) C 语言内存模型。
- (3) 进程间如何通信
- (4) 进程跟线程区别？
- (5) Linux 内核调度。负载均衡了解过吗

任务调度器：公平调度算法（类似时间片轮转）

- (6) 互斥锁自旋锁你有了解过
- (7) 代码管理工具使用的是是什么

Git

- (8) 定时器都做过哪些功能？
- (9) 你对低功耗的理解。
- (10) Linux 内核版本是多少？到小数点后好几位。
- (11) 选择排序和冒泡排序的区别。

冒泡排序每轮交换的次数比较多,而选择排序每轮只交换一次

时间复杂度都是 $O(n^2)$

- (12) WiFi 的一个名词，没听说过，问我整过没

第 15 章 鹏通高科

15.1 一面

- (1) 所有的项目都问了
- (2) 复位后，再 main 函数执行之前单片机做什么，ota 怎么切换到新的函数
一些初始化：比如 时钟、硬件准备....
Esp32 自动
网关：认名字
- (3) socket 编程做过吗？具体实现
- (4) 什么情况下使用，堆，栈

第 16 章 巴比特信息（西安）

16.1 一面

笔试+面试

- (1) IM 用过没有
- (2) heap 和 stack 有什么区别
- (3) strcpy 函数的应用

(4) loar 的底层原理

(5) loar 如果另接收方一直接受的话实现不了低功耗，你怎么处理的，

(6) 编译器底层原理

(7) 中断底层原理 编译器怎么识别

(8) 中断嵌套编译器是怎么处理的

(9) 中断函数的地址在哪

(10) iic 通讯 接一个多大的电阻 会影响速率吗

一般在 1K~10k 之间：通常 4.7k

电阻过小，功耗较大，且容易烧毁 I2C 接口

电阻过大，会影响信号的上升沿时间，也就是影响时钟频率，会出现误码。通信速率与误码率成正比，通信频率越低，误码率也越低。

(11) 看门狗的作用，底层是怎么执行的

防止 MCU 死机。就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。

基于一个自动计数器，该计数器在系统运行后启动。如果在一定时间内没有对看门狗进行清理操作，计数器会溢出，可选触发中断或系统复位。

(12) RTC 与中断，中断函数在 RTC 里吗

Rtc 实时时钟

(13) 大部分问的底层的问题，问了一个小时

第 17 章 巴丁物联

17.1 一面

(1) 网关的作用

(2) 如何实现的路由选择

(3) 这个网关有开机自启吗

脚本设为开机自启，运行程序，/etc/init.d/S99xx

(4) 公司名叫啥

(5) 项目组几个人

第 18 章 上海铭控（上海）

18.1 一面

- (1) 工资
- (2) 你做了哪些工作，比如使用 mpu6050 谁来决定
- (3) 连接了那些下游设备，如何连接，如何保证安全性
- (4) 各个进程的名字
- (5) ota 升级用的什么命令
- (6) ota 升级下载完毕后呢，做什么
- (7) 测试有提到什么问题

第 19 章 派智能源（上海）

19.1 一面

- (1) 电机是有刷还是无刷
- (2) pid 如何调节
- (3) 串级 pid 内外环
- (4) 霍尔传感器能采集什么数据

第 20 章 高仙机器人（上海）

20.1 一面

- (1) 离职原因
- (2) 项目由几个人完成

第 21 章 博彦科技电话面试

21.1 一面

- (1) 进行自我介绍
- (2) 介绍你最熟悉项目？

- (3) 网络编程如何实现?
- (4) 守护进程如何实现?
- (5) 守护进程挂掉后会被拉起吗? (守护进程有其他进程守护吗)
- (6) 为什么不用系统自带的守护进程?
- (7) 智能网关使用什么架构进行开发?
- (8) 蓝牙模块使用的是什么版本?
- (9) 工作期间主要是裸机开发还是使用了操作系统? 主要在哪个项目中使用?
- (10) freertos 怎么使用的?
- (11) 智能门锁的技术难点?
- (12) ota 如何进行完整性校验?

Sha

- (13) 智能网关项目有几个人负责开发, 你负责哪部分?
- (14) linux 的移植和驱动开发有了解吗?

第 22 章 北京畅唯通达

22.1 一面

- (1) 自我介绍
- (2) 介绍项目
- (3) 智能门锁
- (4) OTA 升级的分区, 各个分区的功能
- (5) 串口接收不定长数据的处理方法
- (6) OTA 升级的时候, 下载的是 HEX 文件还是 BIN 文件
- (7) 你了解那些芯片?
- (8) 独立画过最复杂的 PCB 板是什么?
- (9) 你们部门有几个人, 如何分工?

第 23 章 天翌科技

23.1 一面

- (1) 主要做无人机

- (2) 有关无人机的全问
- (3) IIC、SPI 通讯
- (4) static 关键字
- (5) 栈和堆的作用区别
- (6) 四元数解算的东西
- (7) 各种滤波
- (8) PID 算法的理解，抖动主要是由于哪个部分
- (9) 用过的版本控制工具
- (10) 还有一些没学过的名词，没听懂

第 24 章 华橙网络

24.1 一面

- (1) 介绍智能网关
- (2) 使用的 mqtt，和 ota 的 http 是怎么实现的？
- (3) 网络编程 Socket 的使用方法，用到过那些问题？
- (4) 内存泄漏问题怎么发生的？如何排查？怎么解决？
 - Keil, debugger ==》 内存窗口
 - RTE
 - 第三方工具：
- (5) 平常是怎么进行调试的？
- (6) C 语言程序的内存布局？
- (7) ota 升级过程？发生错误怎么办？
- (8) 单片机编程的时候遇到过内存不够的问题吗？怎么解决的？

第 25 章 芜湖某公司（没说名字），汽车行业

25.1 一面

- (1) i2c 读写操作
- (2) 每个项目用的什么 mcu，型号
- (3) ota 升级怎么实现

- (4) 无人机怎么获取姿态，欧拉角
- (5) i2c 跟 spi 连接过什么外设，型号
- i2c: mpu6050、sc12b 电容键盘、eeprom
- spi: lora、oled
- (6) 用过哪些协议，做过哪些处理:增加起始停止位，校验位，目的是什么

第 26 章 茄豆科技

26.1 一面

- (1) 介绍自己
- (2) 做过的项目
- (3) 上家公司做什么的
- (4) FreeRTOS 如何分层（优先级）
- (5) 如何保证线程之间的安全
- (6) 没问太多问题，问我硬件会多少
- (7) 听着面试我的哥们要跳槽,工作内容是产品的迭代
- (8) 说教会我上手后，可能要以我为主力
- (9) 并且硬件可能也要自己画。

第 27 章 天影通视

27.1 一面

- (1) 做音视频的，
- (2) 做了个自我介绍
- (3) 介绍了智能网关 无人机
- (4) 主要询问了无人机 PID 调参
- (5) 这家只有一个嵌入式软件工程师但是是做音视频项目
- (6) 目前想做一个轨道机器人，招人就是做这个的，这个项目是使用的俄罗斯的全套方案，目前只需要调参，把参数调好，有一个图形化界面，技术总监和我从下午两点半开始，照着图形化界面调了七个多小时，上面参数很多，不只有 PID，还有编码器传动比什么的，

更多 [Java](#) - [大数据](#) - [前端](#) - [python](#) 人工智能资料下载，可百度访问：[尚硅谷官网](#)

大致都调好了，但会出现混动的问题，还有漂移滑动的问题，主要还是参数没调好，我看着一堆参数挺懵的，那人问我有把握调好吗，有把握就和老板商量，我当时说我可以拿回去看看，这个目前不需要敲代码，后期可能会需要，自己做一个遥控感，写个摇杆的驱动啥的，有实力的可以试试。

第 28 章 北京义体科技发展

28.1 一面

- (1) 做义肢
- (2) 做了个自我介绍
- (3) 网管 无人机项目
- (4) 问了 stm32c8t6 的 RAM 和 FLASH 大小
- (5) 有使用过单片机上的内设吗
- (6) 配置 ADC 需要配置什么
- (7) WiFi，蓝牙通信有没有使用过，
- (8) 用的什么开发环境，keil 和 vscode 有什么区别
- (9) 做无人机的有没有遇到什么问题，
- (10) 大学期间做的水质水位采集的芯片是什么
- (11) 期望薪资 未来职业规划
- (12) 有没有交社保
- (13) 过来到公司需要多长时间，通勤时间能不能接受

第 29 章 合一智控

29.1 一面

- (1) 多线程安全问题你遇到哪些
- (2) ota 升级的具体实现
- (3) mqtt 的创建流程
- (4) 网关具体作用和设备数
- (5) 低功耗是怎么测的硬件层面

- (6) 就是你怎么知道门锁大概可以用一年

第 30 章 北京拓北

30.1 二面

- (1) 老板人挺好的，南方人
- (2) 但是想要直接能上手干活的，不建议投。
- (3) 去的时候给出了四道 c 语言的题，有些库和关键字没见过。
- (4) 老板看着写的，没掏手机。

第 31 章 小米

主要自己工作经历，文档资料有哪些，常用 git 命令

第 32 章 外包到理想汽车

主要工作经历，强调沟通能力

第 33 章 外包到融源

- (1) C++有没有了解过，具体难在哪；
- (2) stm32F4 有没有了解过；
- (3) PWM 原理；
- (4) TCP 三次握手 4 次挥手；
- (5) waittime 在哪个阶段；
- (6) MTU；
- (7) 数据分片；

第 34 章 汉能华

- (1) 先做个自我介绍
- (2) 问了一下网关项目
- (3) MQTT 协议数据传输的级别，

QoS 0（至多一次）： 不要 ack

QoS 1（至少一次）： 要 ack

QoS 2（恰好一次）： 更高要求

（4）串口的两块缓存有没有做什么处理，

环形：提高资源利用率

（5）蓝牙设备向服务端发送数据时有没有 ACK，是不是一直发

网关发往下游蓝牙设备，有 ack

第 35 章 北京允芯微电子

（1）随便选一个项目进行提问。

（2）PID

（3）画 IIC

（4）现场写指针、结构体、共用体

（5）配置寄存器，打开 HAL 配置时钟树和定时器，如何算预分频和重装载值。

（6）MPU6050 如何通过 IIC 传输数据的，

（7）飞行器和控制器传输的数据，用什么协议封装的。

（8）冒泡排序，堆、栈、队列、链表用过吗，特点。

（9）打开项目读代码。

第 36 章 天际星河

（1）OTA 升级过程，怎么验证；

（2）工作经历；

（3）外包到 ABB；

（4）stm32 裸机底层驱动开发；

（5）内存断点调试；

（6）C 语言 xml 文件处理；

（7）工装模块；

第 37 章 中嘉数创

（1）让讲了一下无人机的项目；

- (2) 问了一下怎么驱动电机;
- (3) 问出差能不能接受;
- (4) 然后给讲了一下他们公司的情况和出差的情况

第 38 章 中控信息

- (1) 介绍做的几个项目
- (2) 门锁怎么实现的低功耗
- (3) c 语言编译的四个过程
- (4) 栈和队列的区别
- (5) 使用两个队列模拟实现一个栈

创建两个队列 `queue1` 和 `queue2`。

入栈：将元素直接插入到非空的队列中。如果两个队列都为空，则插入到任意一个队列中（例如 `queue1`）。

出栈：将非空队列中的所有元素（除了最后一个）依次移到另一个队列中，最后一个元素就是要弹出的栈顶元素。返回并移除这个栈顶元素。

第 39 章 玖欣物联

- (1) 介绍下你熟悉的项目。
- (2) 智能网关中蓝牙的数据具体是怎么判断的。

根据消息头（前 2 字节）判断：

正常数据：消息头为{0xF1, 0xDD}

Ack 数据：为“OK”。

其他：脏数据，直接丢掉

- (3) 介绍下 `socket` 编程流程。
- (4) 介绍下 `iic` 协议。
- (5) `mqtt` 是通过什么协议传输的。

`tcp/ip`

- (6) `mqtt` 客户端传输给服务端之间有延迟吗，延迟是多少。

考虑网络延迟、Qos 级别、服务器负载：

QoS0: 几毫秒

QoS1、2: 几十毫秒内

(7) 如果程序跑飞了, 你是如何定位这个错误的(除串口调试外的方法)。

Debugger、逻辑分析仪、示波器....

(8) ota 的升级过程, 采用了什么协议(应用层和传输层)。

应用: http

传输: tcp

(9) 你在写项目的过程中碰到过哪些问题, 是如何解决的。

(10) 你在写项目的过程中有遇到过内存泄露吗, 是如何定位到这个问题所在的程序段。

Keil 自带的工具:

RTE: 在调试期间监视内存的使用情况和分配情况

Debugger: 有 Memory Window (内存窗口)

第三方工具:

Coverity: 静态代码分析, 它能够分析代码 (c、c++) 中的潜在问题: 内存泄漏、空指针解引用、资源泄漏、并发问题等。

你用过 FreeRTOS 的任务同步吗, 具体说说如何实现的。

(11) FreeRTOS 中的任务优先级你是如何使用的。

第 40 章 峰智

(1) 公司规模

(2) 最大贡献

(3) ota 细节

(4) 飞机飞行速度

电机参数: 满转 50000 rrm

10 米/s 以内

(5) 电机功率。

8520 空心杯: 额定功率 0.782 W

3.7v 0.2x A

(6) 驱动代码执行的时间。

(7) 时间片设置时间

第 41 章 墨影科技

(1) 定位器接受的经纬度信息那些数据里面除了经纬度还有什么

(2) 这个不定长数据你用串口怎么接一次接多少

(3) 逻辑怎么实现的

(4) 密码锁说你的设置密码逻辑怎么实现的

(5) stm32 的 ota 升级呢你要怎么设计

Flash 中程序去分 2 个区：一个当前的固件，一个 ota 下载的

检查新固件版本的可用性：对比版本

下载新固件文件到另一个区。

验证下载的固件文件的完整性和合法性：SHA 校验。

进行重启。

引导程序每次启动时检查一个标志，以决定是从主程序区域启动还是从 OTA 区域启动。

错误处理和回滚机制：

(6) 了解工业方面的通讯吗

Can

(7) 在 Linux 中接受特别大的数据比如音视频的时候导致系统卡了怎么解决

使用高效的数据传输方式：零拷贝、大页

增大内存和缓冲区

分多节点接收

(8) 你觉得你和你同事比的优点是什么

(9) 你之前上班的时候遇到的最大的困难是什么，怎么解决的

(10) 假设你进入我们公司工业机械人方向，你不了解，你应该怎么办。

第 42 章 雅丹石油

先讲了讲项目

他们是做仪表的，问我有没有写过 iic 从机，只有硬件电路，能不能写出从机来。

还有就是 modbus, qt, c++会不会。

第 43 章 集贤科技笔试题

集贤科技 WiFi 面试题目

答题时间：30min

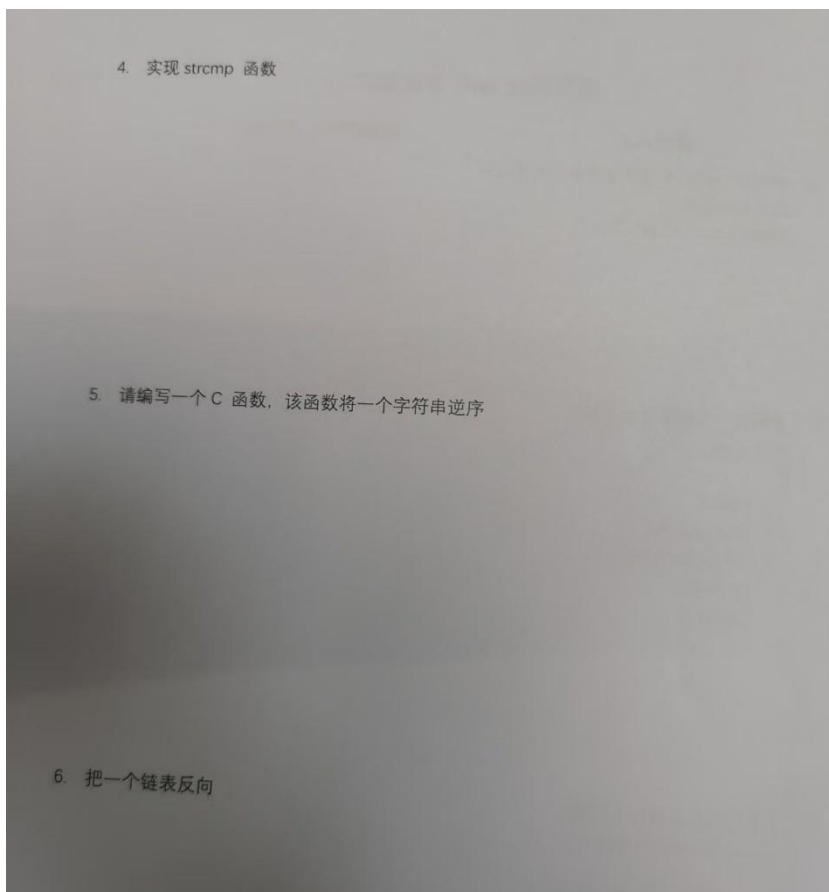
答题人：

1. 请问以下代码产生什么结果？为什么？

```
char szstr[10];  
strcpy(szstr, "0123456789");
```
2. 请问以下代码有什么问题：

```
int main()  
{  
    char a;  
    char *str=&a;  
    strcpy(str, "hello");  
    printf(str);  
    return 0;  
}
```
3. 下述代码会出现什么问题？

```
void getmemory(char *p)  
{  
    p=(char *) malloc(100);  
    strcpy(p, "hello world");  
}  
int main( )  
{  
    char *str=NULL;  
    getmemory(str);  
    printf("%s/n",str);  
    free(str);  
    return 0;  
}
```



第 44 章 杰创永恒

- (1) 进行自我介绍
- (2) IIC SPI CAN
- (3) 如何用一个串口去操控 6 个温湿度传感器

使用串口多路复用器 (如 CD74HC4067)

Rs485

- (4) 介绍你知道的滤波算法
- (5) 硬件电路方面遇见最大的难题是什么
- (6) 这个公司所有成员都是软硬件一起干, 996, 软件方面薄弱一点, 更偏向硬件

第 45 章 锐进忠安

- (1) 总经理亲自面 (主要问技术)
- (2) 先介绍公司产品然后让你开始自我介绍
- (3) ESP32 集成的蓝牙为什么还要用串口通信
- (4) pid 算法的工作原理

- (5) 用的什么开发软件
- (6) 简历上的各项技能会挑感兴趣的问到
- (7) 还有什么想问的
- (8) 最后会问期望薪资和毕业院校

第 46 章 上海邦诚电信

- (1) 线上电话
- (2) 公司主要业务：铁路信号系统的开发集成。
- (3) 定位器的低功耗。
- (4) 线下进行二面再谈细节。

第 47 章 北京六合伟业务

- (1) 可以接受出嘛，可能去国外比较危险的地方，部队会带枪保护。
- (2) 上一个公司为啥离职，你们公司多少人。
- (3) 是否培训过。
- (4) 项目中使用到的 iic 频率。
- (5) 项目中 spi 使用到速率。
- (6) 介绍一下无人机。
- (7) 取字模软件，怎么用。
- (8) 给我两个英文图纸，让我翻译咋回事儿

第 48 章 红点定位

- (1) 自我介绍
- (2) 宠物定位介绍
- (3) 用的什么电池 多久充一次电

牛羊定位器版本：

ER26500 锂亚电池 3.6V，不可充电

小一点：ER14250，ER14505

宠物版本：

可充电锂电池，同无人机那种

(4) 会不会 Python

第 49 章 南京南智芯链

(1) 自我介绍（包含无人机项目+智能网关项目 20 分钟左右）

(2) 了解量子通讯和地基定位吗？

(3) 开机时无人机电机有低速怠速吗？（没有，解锁+零点校准）

(4) 摇杆采集信号原理？

(5) 大量的业务逻辑值叠算如何高效处理？（#define do while(0)）

```
#define myfunc(x) do{}while(0)
```

(6) 做过 linux 驱动开发或者上位机开发吗，多线程多进程了解吗，讲一讲 FreeRtos？

(7) 讲一下 2.4G 通讯模块的使用细节？

(8) 你期望的未来技术发展方向，哪天入职，来南京原因，住在哪？

第 50 章 零炬科技

(1) 自我介绍

(2) 问了门锁，ota 怎么实现的，指纹模块是不是我自己设计的。

(3) 问了 I2C 和 SPI 的区别

(4) 问了网关的 linux 是怎么移植的

(5) 无人机的 oled 显示屏显示了什么，字的大小可以调节吗

第 51 章 天基空间

(1) DMA 和中断的区别

(2) 低功耗几种模式的区别

睡眠：关内核时钟，外设正常工作

停机：1.8V 也关，电压调节器开

待机：1.8V 关了，电压调节器关

(3) 串口需要配置哪些格式

- (4) GPS 和 4G 如何实现
- (5) MQTT, 空中 OTA 你做了哪些?
- (6) 你对北斗导航了解吗, 国产芯片主要用过哪些?

第 52 章 德希科技

- (1) 主要做水质水位检测 自研公司
- (2) 因为什么离职
- (3) 上一家工资多少
- (4) 能不能自己实现一个远程升级
- (5) 卷积算法
- (6) 傅立叶变化
- (7) 自己实现的数据包协议过于简单 这家按照协议标准进行开发协议有两厘米厚 问我能不能根据协议开发
- (8) 每个项目都上操作系统 具体什么系统没听说过
- (9) 对 rs485 不了解
- (10) 工作之中主要是对驱动开发 说我平常都是应用层 他们的开发有非常多的高数算法

第 53 章 顶翔智控 (武汉)

- (1) 主要做无人机
- (2) pid 算法
- (3) 卡尔曼滤波 (有师傅手把手带)
- (4) 选择的什么通讯做无人机
- (5) 一阶低通滤波
- (6) 用过什么国产芯片吗
- (7) 用过 RTOS 吗

第 54 章 猛禽

- (1) 自我介绍 20 分钟
- (2) 解释 PID 无人机用 I 会震荡吗了解 PID 参数分表吗, 为何不使用阶段式 PID?

- (3) 2.4g 信号失联与任务卡死区别？任务卡死和无人机飞控失联处理办法？
- (4) 看门狗何时喂怎么喂，看门狗的任务优先级如何设置，狗叫了之后无人机任务如何分配，无人机狗叫后业务逻辑你会怎么实现？
- (5) ROM, RAM 具体怎么用，堆栈常量区代码区何时使用，内存泄露内存溢出？
- (6) IIC 通讯协议 SPI 通讯协议，用之前怎么配置，如果用寄存器配置方法怎么配置，何时用 spi 何时用 iic？
- (7) 四元数解算参数 3 种滤波实现原理？
- (8) RTC 概括，时钟配置分频器倍频器？
- (9) MCU 启动时 main 函数使用前 的代码原理？
- (10) FreeRTOS 整体软件架构如何实现，FreeRTOS 架构包含调用哪些层，任务优先级的配置是怎么分配的，FreeRTOS 的工作原理，配置 FreeRTOS 的详细步骤？
- (11) 姿态控制和控制器控制的叠加做了什么处理？

第 55 章 蓝昊智能

- (1) 介绍无人机项目
- (2) 详细介绍 TB6612 驱动
- (3) 画一个嵌入式最小系统

第 56 章 南京中昕科技

- (1) 笔试（盯着写的，没拍）：c 的数组，指针的选择题，还有一些算法
- (2) 简答题：gpio 介绍
- (3) 中断介绍，dma 介绍
- (4) freertos 的中断管理和裁剪等
- (5) 手搓代码：冒泡排序，和各种排序介绍一下

第 57 章 上海哈敦智能科技

- (1) 呼吸灯的实现原理。
- (2) Free RTOS 中任务的消息传递。
- (3) MQTT 协议的解说及使用方法。

- (4) 对加班看法。
- (5) 对片上协议的理解(IIC/ SPI/ UART)需要核心关注哪些参数。
- (6) C 语言中 `static` 的理解，`const` 理解，所对应内存存放位置。
- (7) C 语言中如何排查内存泄露问题。

第 58 章 海德博创（武汉）

- (1) 六个项目全问了 无人机 平衡车 心电 水质水位 门锁 定位器
- (2) oat 升级是任何时间都可以升级吗
- (3) adc 采集的是电压还是电流
- (4) 无人机如果需要斜着飞呢怎么控制（例：俯仰 向前 和 横滚 向右 中间这样斜着飞）
- (5) 定位器数据为什么不考虑存储起来呢（答 要的就是实时定位信息 没必要存储）
- (6) 对 dsp 有了解吗
- (7) 无人机 平衡车 内外环分别是什么
- (8) 改变什么实现控制无人机和平衡车
- (9) 16 位精度 adc 是 12 位精度 adc 的几倍
- (10) adc 信号怎么读取
- (11) 一阶低通滤波实现
- (12) 实习团队几个人
- (13) 上班通勤多久

第 59 章 中创美纵（南京）

- (1) 为什么从北京离职来南京
- (2) 单片机在执行到 `main` 函数之前做了什么
- (3) i2c 在空闲状态下是保持上拉还是下拉（实际上问的是 sda 线在执行结束时是上拉还是下拉）
- (4) 无人机项目介绍，无人机代码多少行，无人机涉及到哪些算法

- (5) 485 和 232 的区别
- (6) 了解过压缩机，暖通的技术吗
- (7) 平时下班了都干啥
- (8) 能接受轻度出差吗
- (9) 入职以后要去深圳带薪培训一个多月，学习空调电控等知识；平时偶尔加班能否接受？

第 60 章 霍尼韦尔

- (1) git 平时是怎么管理的？然后文件有冲突了怎么解决？
- (2) 2.4G 之间用什么传输？解释了一下 SPI
- (3) 对 freertos 的源码了解不？
- (4) 蓝牙的对称加密是怎么实现的？

第 61 章 普杰科技（南京）

- (1) 介绍无人机，量产没有，什么级别
- (2) 介绍做的 ota 升级
- (3) 以前接触过什么存储器
- (4) 出题：假设要做一个红外遥控器，收录红外信号时（给我在纸上画了一段宽度不一的高低电平信号），遥控器是如何记录的，记录在了哪里？

答：使用 mcu 的定时器的输入输出捕获，由于信号捕获精度必须高，所以设置高主频的同时，将重装载等确定在 1 微妙采样一次（没确定哪款 mcu，所以不说具体值），将高低电平信号存储在 flash 里防止掉电丢失。

- (5) 问无人机电池电量如何获得的
- (6) ADC 采样精度
- (7) 讲一下用过的滤波手段
- (8) 这家公司很大，主要做智能家居，智能酒店的设备，所以问了以后的学习路线，学习能力，接触过的 mcu，接触过的开发环境等等